



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO

JALAN GANESHA NO. 10 Gedung Labtek V Lantai 2 ☎ (022)2508135-36, 📠 (022)2500940
BANDUNG 40132

Dokumentasi Produk Tugas Akhir

Lembar Sampul Dokumen

Judul Dokumen	TUGAS AKHIR TEKNIK ELEKTRO: Sistem Pemantauan Biota Laut
Jenis Dokumen	DESAIN SISTEM Catatan: Dokumen ini dikendalikan penyebarannya oleh Prodi Teknik Elektro ITB
Nomor Dokumen	B300-TA2526.01.028
Nomor Revisi	002
Nama File	B300-TA2526.01.028-002
Tanggal Penerbitan	11 Januari 2026
Unit Penerbit	Prodi Teknik Elektro - ITB
Jumlah Halaman	35 (termasuk lembar sampul ini)

Data Pemeriksaan dan Persetujuan

Ditulis Oleh	Nama	Nabiel Auji Danendra	Jabatan	Anggota
	Tanggal	11 Januari 2026	Tanda Tangan	
	Nama	Muhammad Yoga Putrapratama	Jabatan	Anggota
	Tanggal	11 Januari 2026	Tanda Tangan	
	Nama	Daffa Roihan Ramadhani	Jabatan	Anggota
	Tanggal	11 Januari 2026	Tanda Tangan	
Diperiksa	Nama	Egi Muhammad Idris Hidayat, S.T, M.Sc., Ph.D.	Jabatan	Dosen Pembimbing

Oleh	Tanggal	11 Januari 2026	Tanda Tangan	Dosen Pembimbing
	Nama	Prof. Dr. Ir. Bambang Riyanto Trilaksono	Jabatan	
Oleh	Tanggal	11 Januari 2026	Tanda Tangan	Dosen Pembimbing
	Nama	Egi Muhammad Idris Hidayat, S.T, M.Sc., Ph.D.	Jabatan	
Disetujui	Tanggal	11 Januari 2026	Tanda Tangan	Dosen Pembimbing
	Nama	Prof. Dr. Ir. Bambang Riyanto Trilaksono	Jabatan	
Oleh	Tanggal	11 Januari 2026	Tanda Tangan	Dosen Pembimbing
	Nama	Prof. Dr. Ir. Bambang Riyanto Trilaksono	Jabatan	

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	3
CATATAN SEJARAH PERBAIKAN DOKUMEN	4
1 PENGANTAR	5
1.1 RINGKASAN ISI DOKUMEN	5
1.2 TUJUAN PENULISAN DAN APLIKASI/KEGUNAAN DOKUMEN	5
1.3 REFERENSI	5
1.4 DAFTAR SINGKATAN.....	5
2 KONSEP SISTEM	6
2.1 PILIHAN SISTEM.....	6
2.1.1 <i>Arsitektur Utama</i>	6
2.1.2 <i>Interaksi Pengguna</i>	8
2.1.3 <i>Cara Kerja Sistem</i>	8
2.1.4 <i>Sub-Blok Sistem</i>	9
3 DESAIN SISTEM.....	11
3.1 DEKOMPOSISI FUNGSI SISTEM.....	11
3.1.1 <i>Dekomposisi Fungsi Sistem Level 0</i>	11
3.1.2 <i>Dekomposisi Fungsi Sistem Level 1</i>	12
3.1.3 <i>Dekomposisi Fungsi Sistem Level 2</i>	14
3.2 PEMODELAN TINGKAH LAKU SISTEM	16
3.3 PEMILIHAN KOMPONEN SISTEM.....	28
3.3.1 <i>Single Board Computer (SBC)</i>	28
3.3.2 <i>Kamera</i>	28
3.3.3 <i>Penyimpanan Data</i>	29
3.3.4 <i>Buck Converter</i>	29
3.3.5 <i>Model Computer Vision</i>	30
4 JADWAL Pengerjaan	31
5 LAMPIRAN.....	33

Catatan Sejarah Perbaikan Dokumen

VERSI, TGL, OLEH	PERBAIKAN
002, 11 Januari 2026, Nabiel, Daffa	• Penambahan bagian “Pemilihan Komponen” • Penambahan fungsi “Distribusi Daya”
001, 22 Desember 2025, Nabiel, Daffa	• Dokumen dibuat • Pengisian seluruh bagian dokumen

1 Pengantar

1.1 Ringkasan Isi Dokumen

Dokumen ini berisikan konsep sistem yang akan dibuat, desain dari sistem berupa dekomposisi *top-down* dan pemodelan tingkah laku sistem, pemilihan komponen, dan jadwal pengerjaan implementasi hingga mata kuliah EL4091 Tugas Akhir. Pembahasan pada dokumen ini mengacu pada dokumen-dokumen sebelumnya yakni B100 dan B200. Dilakukan desain sistem dengan dekomposisi fungsi sistem dari level 0 hingga level 2. Berdasarkan dekomposisi tersebut dan eksperimen dalam pembuatan *proof of concept*, dapat dilakukan pemilihan komponen. Terakhir, disusun jadwal pengerjaan untuk EL4091 yang meliputi implementasi dan pengujian sistem dalam bentuk Gantt Chart.

1.2 Tujuan Penulisan dan Aplikasi/Kegunaan Dokumen

Tujuan dari penulisan dokumen B300 ini adalah sebagai berikut.

1. Memenuhi syarat kelulusan mata kuliah EL4090 Proposal Proyek Akhir.
2. Memaparkan arsitektur sistem dan dekomposisi keseluruhan sistem menjadi blok-blok fungsional
3. Memodelkan tingkah laku sistem menggunakan metode yang relevan seperti *state diagram*, *use case diagram*, *flowchart*, dan *data flow diagram*.
4. Menjadi jadwal acuan dalam pengerjaan sistem di EL4091 Tugas Akhir.
5. Menjadi bahan acuan dokumen-dokumen berikutnya.

1.3 Referensi

1.4 Daftar Singkatan

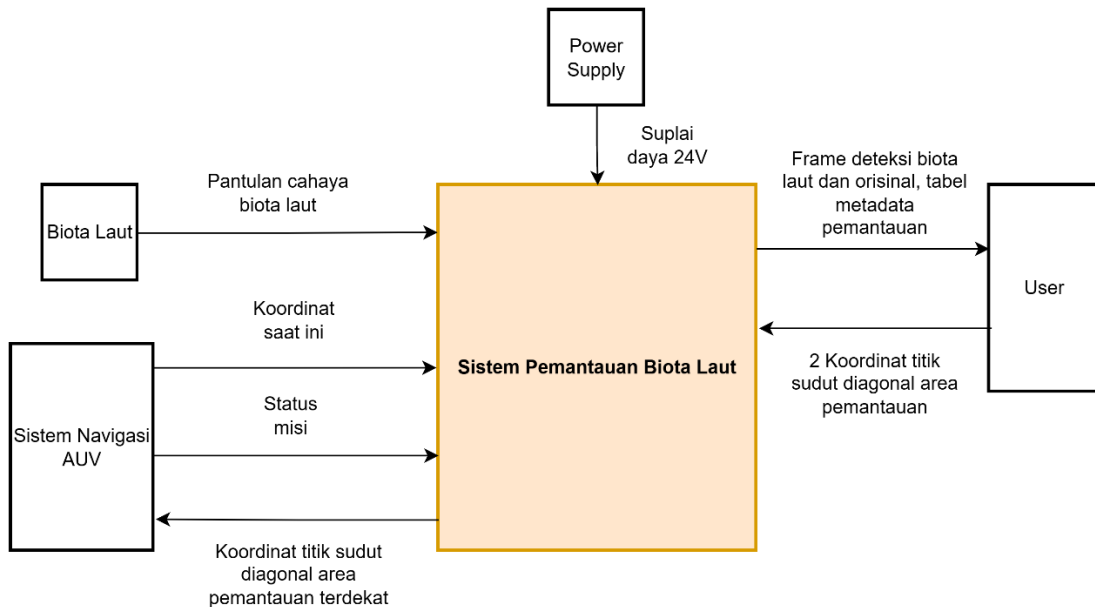
SINGKATAN	ARTI
CLAHE	Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization
POC	Proof of Concept

2 Konsep Sistem

Bagian ini menjelaskan konsep keseluruhan sistem yang dirancang untuk menyelesaikan masalah tim SeaGlider. Dijelaskan mengenai konsep sistem dari level paling tinggi, yaitu level 0, hingga level 2. Pemilihan dekomposisi terendah ke level 2 didasari alasan semua blok fungsional sistem sudah tidak bisa dipecah lebih dalam lagi.

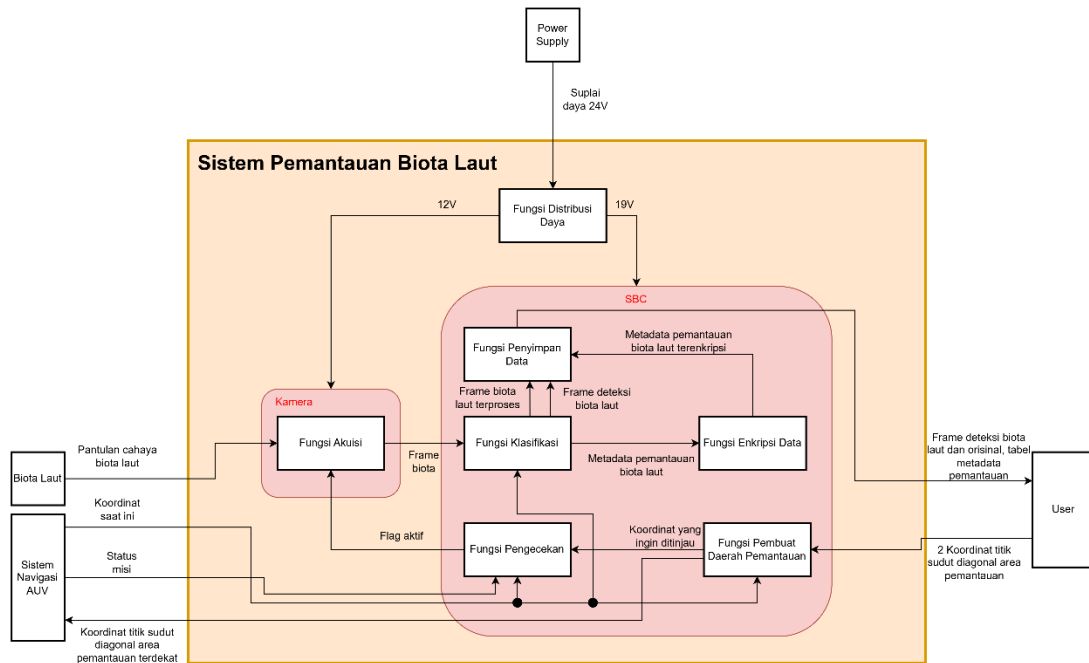
2.1 Pilihan Sistem

2.1.1 Arsitektur Utama



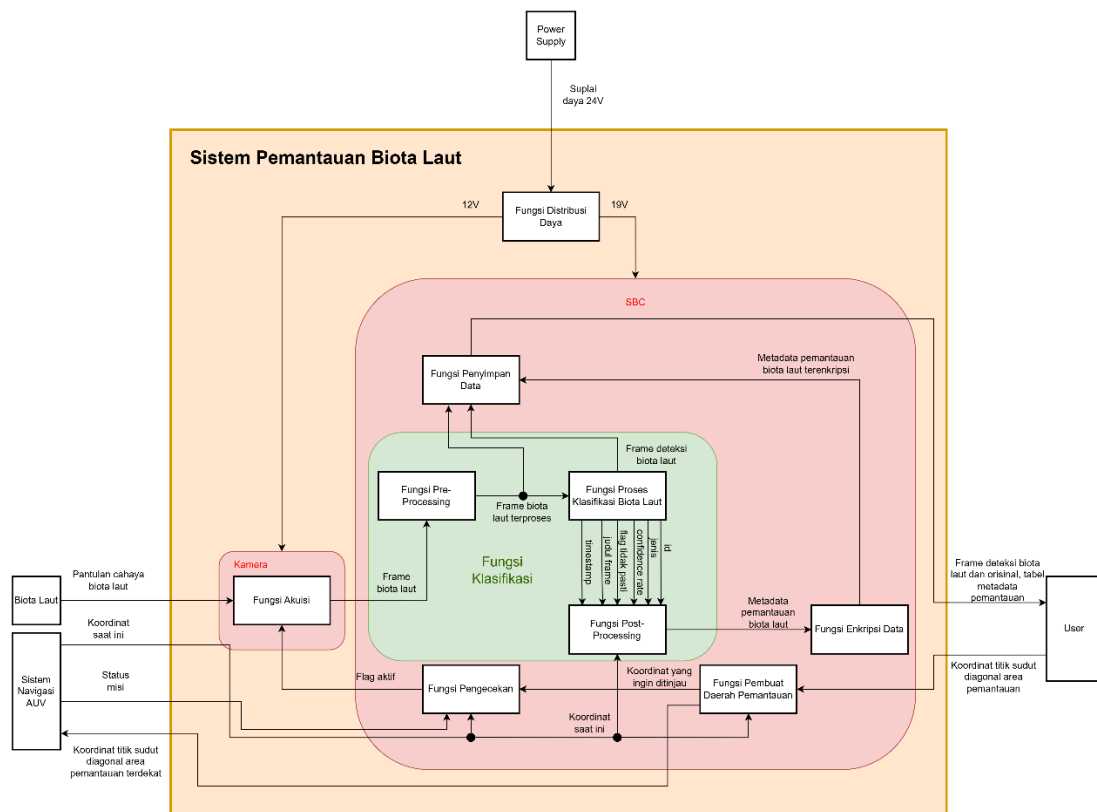
Gambar 2.1 Arsitektur Sistem Level 0

Dekomposisi level 0 menunjukkan hubungan input dan output kepada sistem secara umum. Dapat dilihat bahwa terdapat tiga entitas yang memberikan masukan atau keluaran. Entitas tersebut adalah biota laut, sistem navigasi AUV, dan pengguna. Sistem menerima pantulan cahaya dari biota laut untuk mendapatkan citra visual dari biota tersebut. Dari sistem navigasi AUV, sistem pemantauan menerima koordinat saat ini dan status misi serta mengeluarkan koordinat titik sudut diagonal area pemantauan terdekat. Koordinat saat ini digunakan sebagai bagian dari metadata pemantauan sedangkan koordinat titik sudut area pemantauan terdekat digunakan untuk menggerakkan wahana ke area pemantauan yang diinginkan. Dari pengguna, masukan berupa dua titik koordinat sudut diagonal area pemantauan dan pengguna menerima *frame* deteksi biota laut serta tabel metadata pemantauan.



Gambar 2.2 Arsitektur Sistem Level 1

Pada dekomposisi level 1, sistem yang awalnya berupa *blackbox* dipecah menjadi beberapa fungsi utama. Fungsi-fungsi tersebut diantara lain adalah fungsi pembuat daerah pemantauan, fungsi pengecekan, fungsi akuisisi, fungsi klasifikasi, fungsi enkripsi data, dan fungsi penyimpanan data. Kelima fungsi ini memiliki kegunaannya masing-masing. Meskipun begitu, utamanya kelima sistem ini akan diimplementasikan secara *software* pada SBC yang dipilih pada subbab pemilihan komponen.



Gambar 2.3 Arsitektur Sistem Level 2

Pada arsitektur sistem level 2, fungsi klasifikasi dapat dipecah lagi menjadi tiga subfungsi, yakni *pre-processing*, proses klasifikasi biota laut, dan *post-processing*. Subfungsi *pre-processing* digunakan untuk mengolah data mentah menjadi data yang bisa diproses. Subfungsi kedua, proses klasifikasi biota laut, merupakan subfungsi utama dari fungsi klasifikasi yang memberikan keluaran metadata serta *frame* yang sudah bersih dari *noise* serta sebelum dan setelah hasil klasifikasi. Terakhir, subfungsi *post processing* digunakan untuk menggabungkan seluruh data dari subfungsi sebelumnya dan data koordinat wahana menjadi satu baris metadata tiap *frame*-nya.

2.1.2 Interaksi Pengguna

Interaksi dengan pengguna terjadi pada dua tahap. Pada awal operasi, pengguna memasukkan dua koordinat titik sudut area pemantauan yang digunakan sistem sebagai dasar menjalankan seluruh rangkaian proses, mulai dari fungsi pembuat daerah pemantauan, pengecekan, akuisisi, deteksi klasifikasi, enkripsi, hingga fungsi penyimpanan data sebagai penyimpanan hasil. Setelah sistem wahana pemantauan biota laut selesai melakukan prosesnya, pengguna dapat mengakses keluaran sistem berupa tabel metadata terenkripsi serta berkas gambar *frame* sebelum dan setelah hasil deteksi yang tersimpan pada folder di dalam memori. Dengan pola interaksi ini, pengguna tetap mengatur parameter awal berupa lokasi target dan memperoleh hasil akhir tanpa perlu terlibat dalam pemrosesan internal sistem.

2.1.3 Cara Kerja Sistem

Cara kerja utama sistem pemantauan biota laut berlangsung dalam alur operasi berurutan yang memanfaatkan fungsi inti. Ketika pengguna memasukkan dua koordinat titik sudut diagonal area pemantauan, fungsi pembuat daerah pemantauan akan melakukan kalkulasi untuk menentukan luas dan area pemantauan. Tak hanya itu, akan dilakukan kalkulasi titik sudut mana yang paling dekat dengan kondisi mula-mula sistem dan koordinat ini dikirimkan ke sistem navigasi AUV. Untuk menentukan kapan sistem pemantauan bekerja, koordinat saat ini dari sistem navigasi AUV dibandingkan dengan koordinat yang ada pada daerah pemantauan. Jika saat ini wahana sudah berada dalam daerah pemantauan dan status misi wahana masih berlangsung, maka fungsi pengecekan akan memberikan *flag* aktif kepada fungsi akuisisi untuk memulai pengambilan data dan mengirimkannya ke fungsi klasifikasi. Pada tahap ini, sistem mengidentifikasi biota laut di dalam *frame* dan juga menghasilkan metadata yang menggambarkan hasil pengamatan. Apabila pada suatu *frame* tidak terdeteksi objek biota laut, maka metadata tidak dibentuk dan *frame* tidak disimpan di proses selanjutnya. Sistem langsung melanjutkan proses ke *frame* berikutnya. Metadata terdiri atas id, label biota laut, *confidence rate*, *flag* tidak yakin, judul *frame*, *timestamp*, dan koordinat wahana saat itu. Metadata selanjutnya diamankan melalui proses enkripsi sebelum disimpan pada memori bersama folder *frame* sebelum dan setelah hasil deteksi oleh fungsi penyimpanan data. Sebagai tambahan, sistem juga dapat menyertakan informasi piksel terkait objek dalam metadata sebagai fitur opsional untuk analisis lanjutan. Proses ini berulang selama wahana berada dalam daerah pemantauan. Jika wahana sudah keluar dari daerah, sistem pemantauan akan menjadi tidak aktif karena fungsi pengecekan tidak memberikan *flag* aktif.

2.1.4 Sub-Blok Sistem

Berdasarkan pemecahan arsitektur hingga level 2, terdapat 9 sub-blok sistem yang digunakan untuk memenuhi fungsi dan spesifikasi. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing sub-blok tersebut.

- **Fungsi Pembuat Daerah Pemantauan**

Fungsi ini berperan dalam menentukan luas daerah pemantauan serta memberikan keluaran berupa koordinat yang perlu dituju wahana dan koordinat referensi untuk pengecekan. Ketika pengguna memasukkan dua koordinat yang merupakan titik sudut diagonal daerah pemantauan, fungsi akan melakukan perhitungan dan menghasilkan daerah dituju.

- **Fungsi Pengecekan**

Fungsi ini berperan dalam mengecek apakah wahana sudah berada di dalam daerah pemantauan atau belum serta memastikan bahwa status misi wahana masih berlangsung. Proses ini dilakukan dengan membandingkan koordinat wahana saat ini dari sistem navigasi AUV dengan daerah pemantauan yang dibuat oleh fungsi bersangkutan serta memeriksa status misi pada sistem AUV bahwa misi pemantauan belum selesai atau dihentikan.

- **Fungsi Akuisisi**

Fungsi ini digunakan untuk mengambil data visual dari lingkungan bawah laut. Digunakan sensor berupa *underwater camera* agar sistem dapat menangkap pantulan cahaya dari biota laut. Berdasarkan skenario penggunaan dari dokumen B100, akuisisi dilakukan dengan cara mengambil *snapshot* secara berkala dengan frekuensi yang konstan.

- **Fungsi Pre-Processing**

Fungsi ini digunakan untuk melakukan pemrosesan awal terhadap *snapshot* biota laut. Data mentah berupa *snapshot* diolah untuk mendapatkan data yang bisa dilewatkan ke blok proses klasifikasi biota laut. *Pre-processing* yang dilakukan meliputi pengaturan *white balance*, *red channel restoration*, *limited adaptive histogram equalization* (CLAHE), *dehaze*, *sharpen*, serta *gamma correction*.

- **Fungsi Proses Klasifikasi Biota Laut**

Fungsi ini merupakan fungsi utama dari keseluruhan sistem. Fungsi ini berperan dalam melakukan klasifikasi biota laut berdasarkan pola yang sudah dipelajari. Dengan menggunakan model yang sudah dilatih berdasarkan dataset, fungsi dapat mengklasifikasi biota laut yang ada dalam *snapshot*. Hasil dari klasifikasi berupa metadata beserta *frame* yang sudah memiliki *bounding box* klasifikasi. Data ini kemudian diteruskan ke blok berikutnya yakni fungsi *post-processing*.

- **Fungsi Post-Processing**

Fungsi ini pada dasarnya berperan dalam menggabungkan metadata dari fungsi proses klasifikasi biota laut dengan data koordinat wahana dari sistem navigasi AUV. Fungsi akan menghimpun metadata menjadi satu baris yang nantinya akan disimpan secara tabular pada penyimpanan data.

- **Fungsi Enkripsi**

Fungsi enkripsi berguna dalam membuat metadata hasil klasifikasi menjadi data yang tidak bisa dibaca atau diinterpretasi tanpa bantuan *key*.

- **Fungsi Penyimpan Data**

Fungsi penyimpanan data digunakan sebagai tahap terakhir dari proses sistem yang linear ini. Setelah metadata hasil klasifikasi terenkripsi, data akan disimpan ke penyimpanan data modular sesuai dengan kebutuhan di B100 bersama dengan berkas citra terkait hasil pemantauan.

- **Fungsi Distribusi Daya**

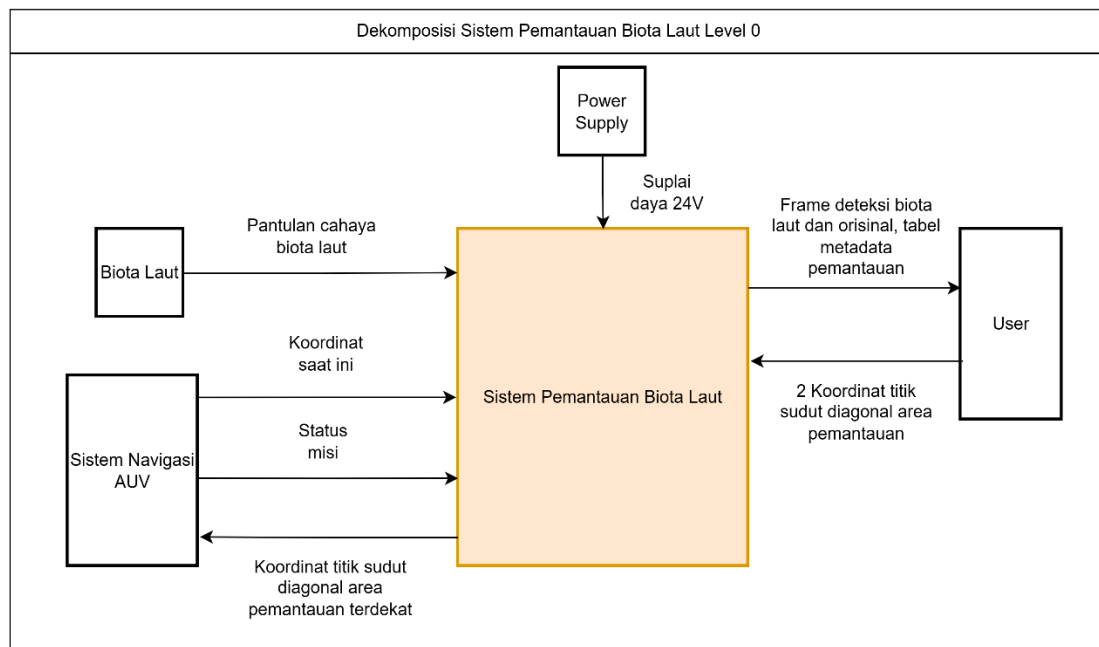
Fungsi distribusi daya berperan dalam mendistribusikan daya dari power supply wahana ke berbagai perangkat sistem. Tegangan masukan sebesar 24V dikonversi menjadi 19V agar sesuai dengan kebutuhan SBC dan 12V kamera sehingga seluruh perangkat dapat beroperasi dengan stabil.

3 Desain Sistem

Proses desain sistem dilakukan dengan metode dekomposisi *top-down*, yakni dimulai dari diagram blok level tertinggi, level 0, hingga diagram blok terendah. Dengan ini, desain dilakukan secara bertahap.

3.1 Dekomposisi Fungsi Sistem

3.1.1 Dekomposisi Fungsi Sistem Level 0

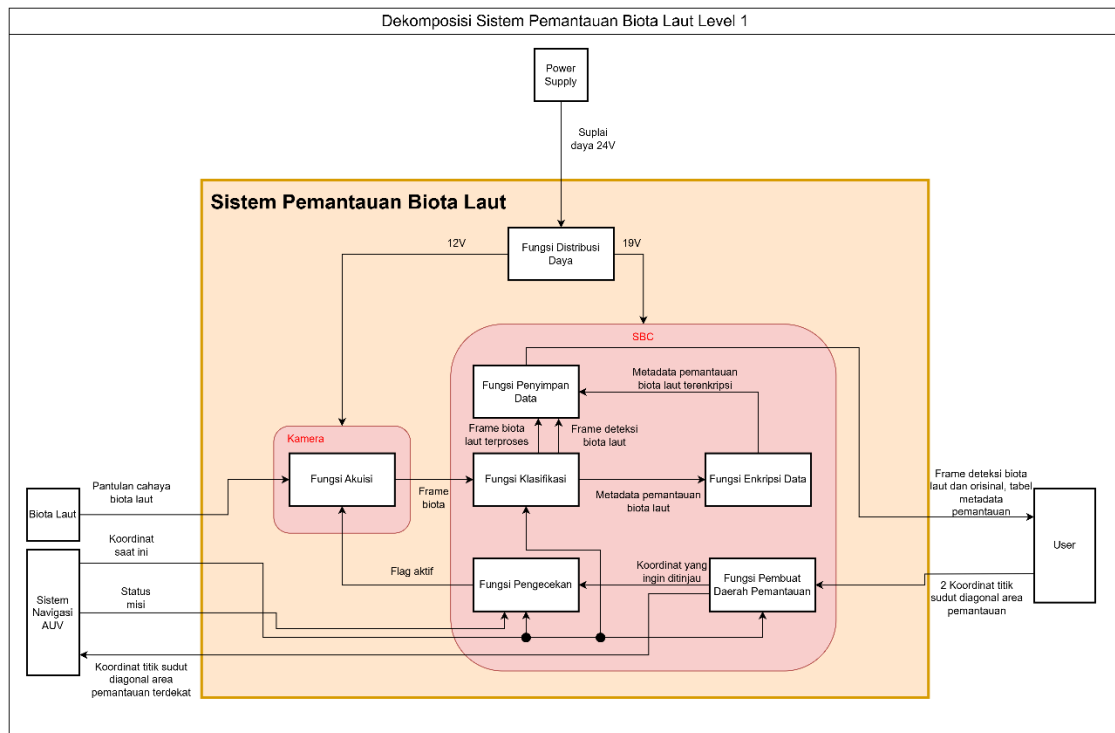


Gambar 3.1 Dekomposisi Fungsi Sistem Level 0

Tabel 3-1 Deskripsi Sistem Level 0

Fungsi	Produk dapat mengakuisisi dan mengklasifikasi biota laut di lingkungan perairan dangkal (<i>shallow water</i>) menggunakan metode akuisisi visual, serta terintegrasi dengan sistem keseluruhan AUV
Masukan	- Pantulan cahaya biota laut - Koordinat saat ini - Status misi 2 koordinat titik sudut diagonal area pemantauan - Suplai daya 24V
Luaran	- Koordinat titik sudut diagonal area pemantauan terdekat <i>Frame orisinal</i> <i>Frame deteksi biota laut</i> - Tabel metadata pemantauan

3.1.2 Dekomposisi Fungsi Sistem Level 1



Gambar 3.2 Dekomposisi Fungsi Sistem Level 1

3.1.2.1 Fungsi Pembuat Daerah Pemantauan

Tabel 3-2 Deskripsi Sistem Level 1: Fungsi Pembuat Daerah Pemantauan

Fungsi	Melakukan perhitungan daerah pemantauan berdasarkan masukan dua koordinat titik yang merepresentasikan sudut diagonal sebuah persegi panjang. Selain itu, fungsi juga menentukan koordinat titik sudut diagonal area pemantauan terdekat yang menjadi acuan wahana untuk bergerak.
Masukan	2 koordinat titik sudut diagonal area pemantauan - Koordinat wahana saat ini
Luaran	- Koordinat yang ingin ditinjau - Koordinat titik sudut diagonal area pemantauan terdekat

3.1.2.2 Fungsi Pengecekan

Tabel 3-3 Deskripsi Sistem Level 1: Fungsi Pengecekan

Fungsi	Membandingkan koordinat wahana saat ini dengan area pemantauan.
Masukan	- Koordinat wahana saat ini - Status misi - Koordinat yang ingin ditinjau

Luaran	• <i>Flag</i> aktif
---------------	---

3.1.2.3 Fungsi Akuisisi

Tabel 3-4 Deskripsi Sistem Level 1: Fungsi Akuisisi

Fungsi	Menangkap data visual lingkungan biota laut dari posisi AUV sesuai dengan lokasi target yang ditentukan pengguna dengan menghasilkan frame biota laut.
Masukan	• Pantulan cahaya biota laut • <i>Flag</i> aktif
Luaran	• <i>Frame</i> Biota

3.1.2.4 Fungsi Klasifikasi

Tabel 3-5 Deskripsi Sistem Level 1: Fungsi Klasifikasi

Fungsi	Menganalisis frame biota laut dalam mendeteksi dan klasifikasi objek biota laut dengan menghasilkan metadata pemantauan dan frame hasil deteksi klasifikasi.
Masukan	• <i>Frame</i> Biota • Koordinat wahana saat ini
Luaran	• Metadata pemantauan biota laut • Frame biota laut terproses • <i>Frame</i> deteksi klasifikasi biota laut

3.1.2.5 Fungsi Enkripsi Data

Tabel 3-6 Deskripsi Sistem Level 1: Fungsi Enkripsi Data

Fungsi	Mengamankan metadata pemantauan biota laut dengan menerapkan enkripsi sehingga menghasilkan metadata yang terenkripsi.
Masukan	• Metadata pemantauan biota laut
Luaran	• Metadata pemantauan biota laut terenkripsi

3.1.2.6 Fungsi Penyimpan Data

Tabel 3-7 Deskripsi Sistem Level 1: Fungsi Penyimpan Data

Fungsi	Meyimpan gambar <i>frame</i> hasil deteksi klasifikasi biota laut ke dalam folder dan menyimpan metadata pemantauan biota laut yang sudah terenkripsi ke dalam penyimpanan data.
Masukan	• Metadata pemantauan biota laut terenkripsi

3.1.3.1 Fungsi Pre-Processing

Tabel 3-9 Deskripsi Sistem Level 2: Fungsi Pre-Processing

Fungsi	Menyiapkan <i>frame</i> biota laut yang diterima agar siap untuk proses deteksi dan klasifikasi selanjutnya
Masukan	• <i>Frame</i> biota laut
Luaran	• <i>Frame</i> biota laut terproses

3.1.3.2 Fungsi Proses Klasifikasi Biota Laut

Tabel 3-10 Deskripsi Sistem Level 2: Fungsi Proses Klasifikasi Biota Laut

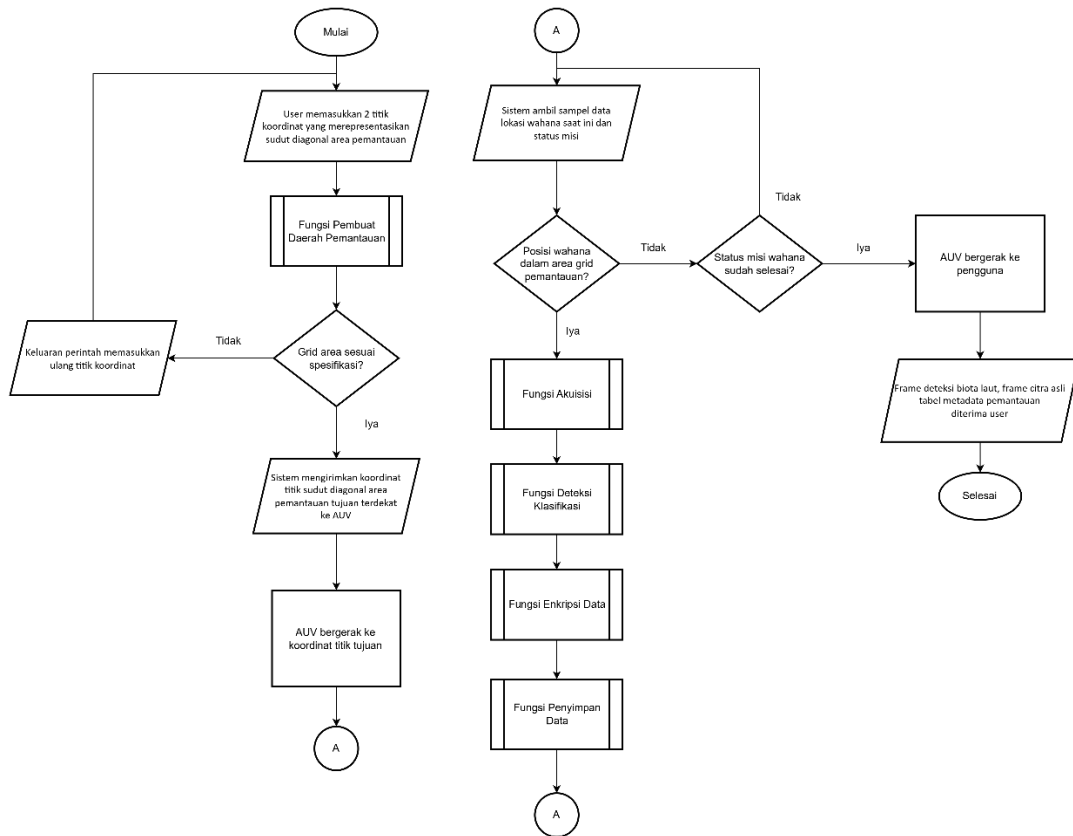
Fungsi	Mengekstrak dan menandai informasi biota laut dari <i>frame</i> yang telah di- <i>pre-processing</i> dengan menghasilkan frame hasil deteksi klasifikasi dan informasi biota laut yang mencakup metadata terkait
Masukan	• <i>Frame</i> biota laut terproses
Luaran	• ID • Jenis biota laut • <i>Confidence rate</i> • <i>Flag</i> ketidakpastian • Judul gambar frame deteksi klasifikasi • Frame deteksi klasifikasi biota • <i>Timestamp</i>

3.1.3.3 Fungsi Post-Processing

Tabel 3-11 Deskripsi Sistem Level 2: Fungsi Post-Processing

Fungsi	Menggabungkan informasi hasil ekstraksi deteksi klasifikasi dengan data lokasi dan waktu untuk membentuk metadata pemantauan biota laut yang lengkap
Masukan	• ID • Jenis biota laut • <i>Confidence rate</i> • <i>Flag</i> ketidakpastian • Judul gambar <i>frame</i> deteksi klasifikasi • <i>Timestamp</i> • Koordinat wahana saat ini
Luaran	• Metadata pemantauan biota laut

3.2 Pemodelan Tingkah Laku Sistem



Gambar 3.4 Flowchart Sistem Utama

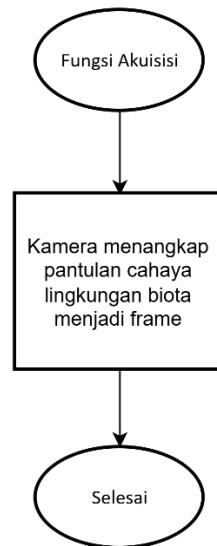
3.2.1 Fungsi Pembuat Daerah Pemantauan



Gambar 3.5 Flowchart Fungsi Pembuat Daerah Pemantauan

Terlampir *flowchart* dari fungsi pembuat daerah pemantauan pada Gambar 3.5. Fungsi akuisisi menerima masukan berupa dua titik koordinat yang merepresentasikan titik sudut diagonal sebuah persegi panjang. Fungsi kemudian akan melakukan kalkulasi pembuatan daerah pemantauan berdasarkan masukan tersebut. Selain itu, dilakukan pula perhitungan jarak terdekat antara titik sudut daerah yang dibuat dengan lokasi wahana saat ini untuk menentukan trajektori wahana.

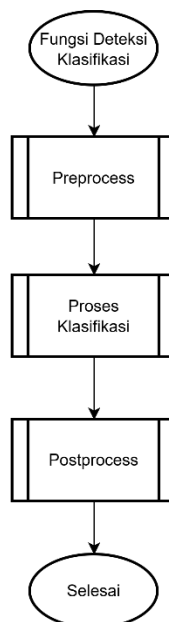
3.2.2 Fungsi Akuisisi



Gambar 3.6 Flowchart Fungsi Akuisisi

Terlampir *flowchart* dari fungsi akuisisi pada Gambar 3.6. Fungsi akuisisi menangkap cahaya visual lingkungan biota menggunakan kamera dan menyajikannya dalam bentuk frame untuk diproses selanjutnya.

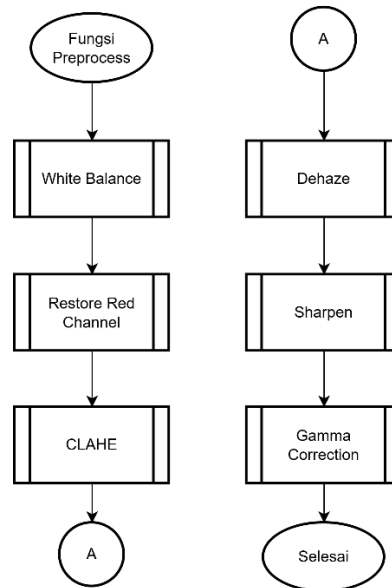
3.2.3 Fungsi Deteksi Klasifikasi



Gambar 3.7 Flowchart Fungsi Deteksi Klasifikasi

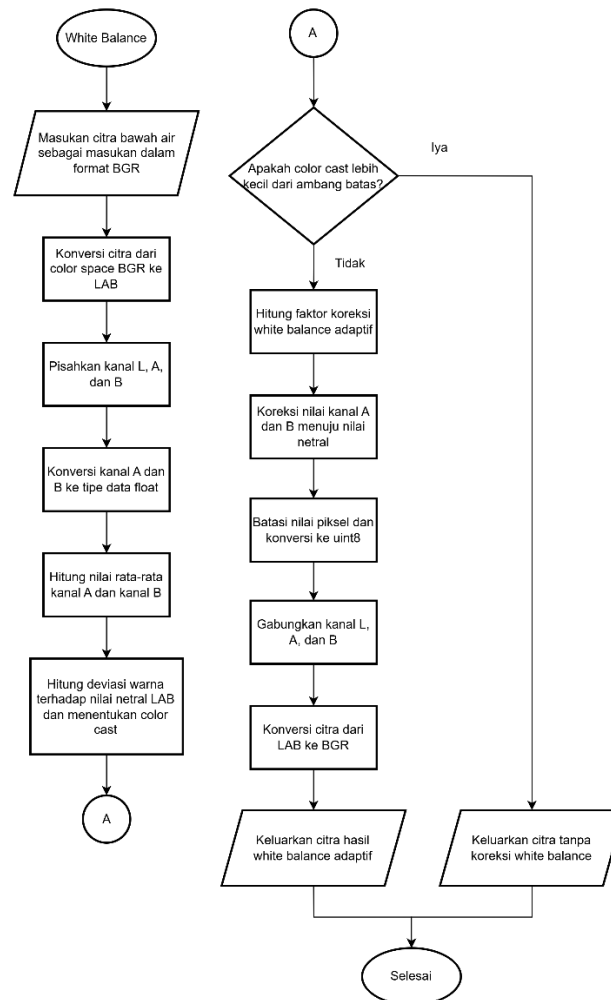
Fungsi deteksi klasifikasi ini berjalan dengan urutan *pre process* untuk meningkatkan kualitas citra, lalu *process* untuk identifikasi objek, dan *post process* yang menghimpun metadata setiap objek menjadi satu baris terstruktur. Apabila tidak terdeteksi objek biota laut pada frame, *post process* dilewati dan sistem melanjutkan ke frame berikutnya. Berikut merupakan *flowchart* untuk masing-masing subfungsi yang digunakan beserta dengan penjelasannya.

3.2.3.1 Fungsi Preprocessing



Gambar 3.8 Flowchart Fungsi Pre-Processing

Tahap preprocessing merupakan proses awal yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas visual citra sebelum memasuki tahap analisis selanjutnya. Pada tahap ini, citra diproses secara berurutan melalui beberapa fungsi preprocessing yang telah ditetapkan. Urutan proses tersebut meliputi koreksi *white balance*, *restore red channel*, *Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization* (CLAHE), *dehazing*, *sharpening*, serta penyesuaian kecerahan melalui *gamma correction*. Seluruh tahapan ini diterapkan secara berurutan pada setiap citra masukan dengan tujuan memperbaiki representasi visual, memperjelas detail objek, dan menghasilkan citra yang lebih informatif. Hasil dari proses preprocessing ini kemudian digunakan sebagai masukan pada tahap analisis berikutnya.

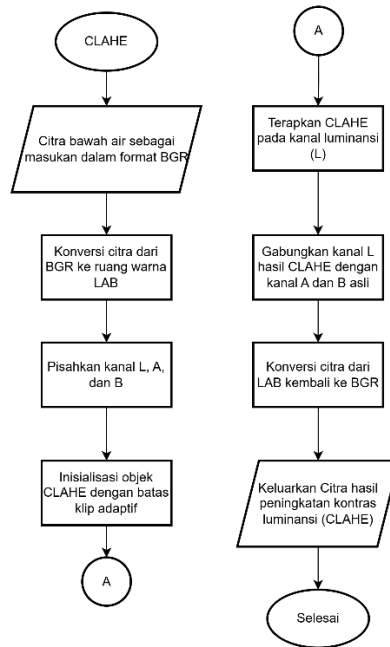


Gambar 3.9 Flowchart Fungsi White Balance

Fungsi *white balance* bertujuan untuk mengoreksi pergeseran warna agar objek yang seharusnya berwarna putih tetap tampil netral pada citra hasil tangkapan. Pada citra bawah air, penyerapan spektrum cahaya merah oleh air menyebabkan dominasi warna kebiruan atau kehijauan. Untuk mengatasi hal tersebut, proses *white balance* diterapkan dengan pendekatan *gray world assumption*, yaitu asumsi bahwa rata-rata warna pada citra alami bersifat netral. Dalam sistem ini, koreksi dilakukan pada ruang warna LAB dengan menyesuaikan nilai rata-rata saluran warna A (hijau - merah) dan B (biru - kuning) agar berada pada titik tengah sesuai dengan porsinya, yaitu 128. Penyesuaian ini bertujuan untuk menyeimbangkan kembali distribusi warna sehingga citra terlihat lebih natural dan proporsional dibandingkan citra visual lingkungan bawah laut aslinya.

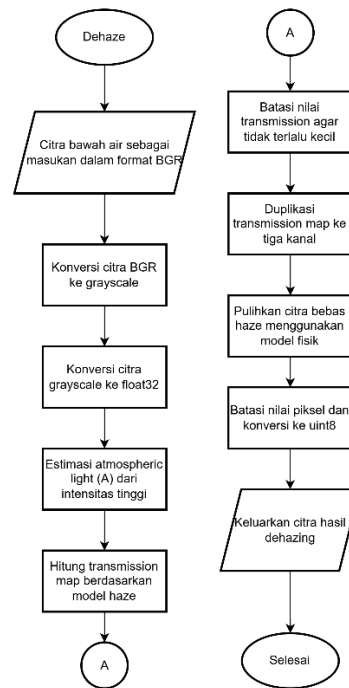


Dengan melakukan kompensasi terhadap energi cahaya merah dengan memanfaatkan saluran warna hijau sebagai acuan dan sistem mengevaluasi perbedaan intensitas antara saluran warna merah dan hijau dalam menentukan degradasi warna merah. Apabila intensitas merah berada di bawah ambang tertentu, penguatan akan diterapkan pada saluran merah secara terkontrol. Pendekatan ini membuat keseimbangan warna pada citra dan dapat memulihkan secara lebih proporsional sehingga objek tidak lagi tampak pucat atau terlalu didominasi oleh warna biru dan hijau.



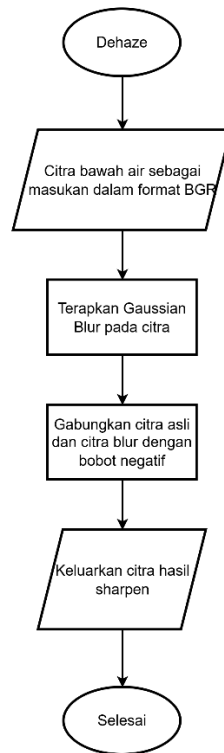
Gambar 3.11 Flowchart Fungsi CLAHE

Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization (CLAHE) merupakan metode peningkatan kontras adaptif yang bekerja dengan membagi citra menjadi beberapa wilayah kecil dan melakukan perbaikan kontras secara lokal pada setiap bagian. Teknik ini banyak digunakan pada citra bawah air yang umumnya memiliki kontras lebih rendah dan tampak kusam. Berbeda dengan metode peningkatan kontras konvensional yang cenderung memperkuat noise dengan melihat dalam histogram satu frame menyeluruh. CLAHE membatasi peningkatan kontras melalui *clip limit* sehingga detail objek dapat diperjelas tanpa merusak area latar belakang yang relatif seragam. Proses ini memungkinkan distribusi intensitas cahaya yang menjadi lebih merata, sementara transisi antar wilayah tetap halus sehingga citra terlihat lebih natural dan informatif.



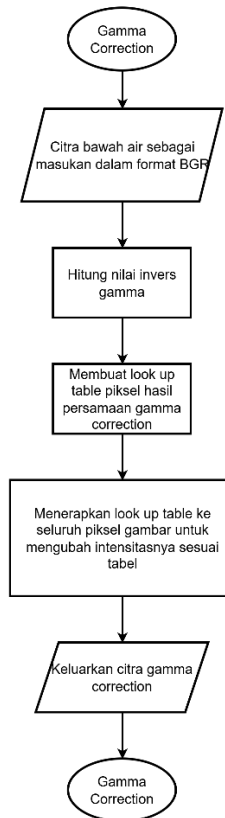
Gambar 3.12 Flowchart Fungsi Dehaze

Dehazing merupakan teknik pemrosesan citra yang digunakan dalam mengurangi efek kabut atau kekeruhan pada citra bawah air akibat hamburan cahaya oleh partikel terlarut dan sedimen. Kondisi ini menyebabkan objek berada lebih jauh terlihat pudar dan tertutup lapisan abu – abu tipis. Melalui proses dehazing dengan meninjau pengaruh cahaya ambien dengan membentuk kabut itu akan dikurangi sehingga detail dan struktur objek dapat terlihat lebih jelas. Pendekatan ini memungkinkan pemulihan informasi visual yang sebelumnya tertutup kekeruhan sehingga citra menjadi lebih tajam dan informatif sebelum digunakan pada tahap berikutnya.



Gambar 3.13 Flowchart Fungsi Sharpen

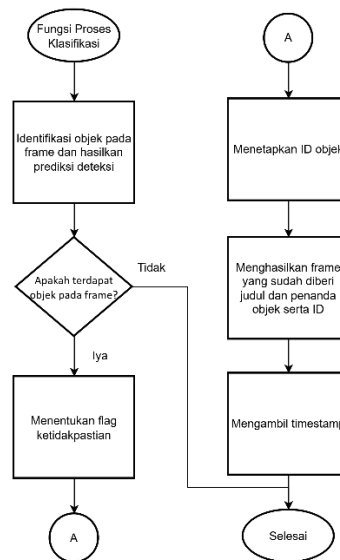
Unsharp masking merupakan teknik penajaman citra yang bekerja dengan memperkuat detail tepi objek melalui perbedaan antara citra asli dengan citra versi yang telah dikaburkan. Pada citra bawah air, efek hamburan cahaya oleh partikel sedimen sering membuat gambar terlihat lembut dan kurang tegas. Oleh karena itu, proses penajaman diperlukan untuk memperjelas batas objek, seperti kontur biota laut atau tekstur terumbu karang. Penajaman dilakukan dengan terkontrol menggunakan bobot penguatan yang kecil agar detail dapat ditingkatkan tanpa memunculkan noise berlebih atau artefak visual seperti efek halo. Hasilnya citra terlihat lebih tajam namun tetap natural.



Gambar 3.14 Flowchart Fungsi Gamma Correction

Gamma correction merupakan teknik transformasi non linier yang digunakan untuk menyesuaikan tingkat kecerahan citra dengan mengatur hubungan antara nilai piksel dan intensitas cahaya yang ditampilkan. Teknik ini didasarkan pada karakteristik persepsi visual manusia yang tidak bersifat linier, di mana perubahan kecil pada area gelap lebih mudah terdeteksi dibandingkan pada area terang. Dengan menerapkan penyesuaian gamma menggunakan nilai yang relatif kecil, distribusi kecerahan citra dapat diatur agar detail pada area gelap menjadi lebih terlihat tanpa menyebabkan area terang menjadi terlalu dominan. Proses ini membantu menghasilkan citra yang lebih seimbang dan natural.

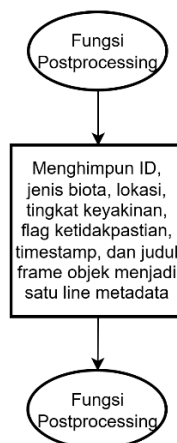
3.2.3.2 Fungsi Proses Klasifikasi



Gambar 3.15 Flowchart Fungsi Proses Klasifikasi Biota Laut

Pada fungsi proses klasifikasi, sistem memproses setiap frame yang telah melalui tahap pre processing untuk melakukan identifikasi objek. Setiap frame dianalisis oleh model deteksi untuk menghasilkan prediksi objek yang terdeteksi beserta tingkat *confidence* masing – masing. Apabila tidak terdeteksi objek biota laut, proses tidak dilanjutkan serta sistem akan langsung ke frame berikutnya. Apabila objek terdeteksi, selanjutnya sistem mengevaluasi tingkat ketidakpastian prediksi untuk menetapkan *flag* atau tanda apabila *confidence* berada di bawah ambang batas yang ditentukan. berdasarkan hasil identifikasi dan *flag* ketidakpastian, sistem kemudian menetapkan ID unik untuk setiap objek yang terdeteksi. Akhirnya, sistem menghasilkan frame yang sudah menampilkan *bounding box* serta ID dan judul frame yang sesuai sehingga siap untuk tahap visualisasi atau penyimpanan dan proses pengambilan data timestamp.

3.2.3.3 Fungsi Postprocessing

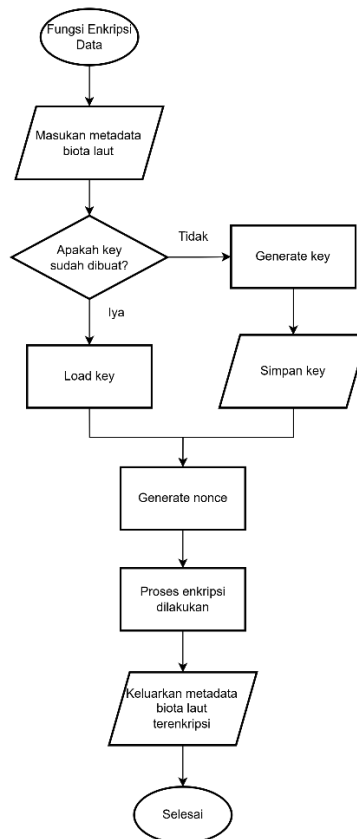


Gambar 3.16 Flowchart Fungsi Post-Processing

Pada tahap post processing, sistem menghimpun informasi hasil deteksi dari setiap objek dalam frame menjadi satu baris metadata yang terstruktur. Metadata ini mencakup ID objek, jenis objek, lokasi, tingkat *confidence*, *flag* ketidakpastian, timestamp pengambilan

frame, serta judul frame terkait. Dengan cara ini, seluruh informasi penting dari proses identifikasi objek tersimpan secara terorganisir untuk keperluan analisis lebih lanjut.

3.2.4 Fungsi Enkripsi Data

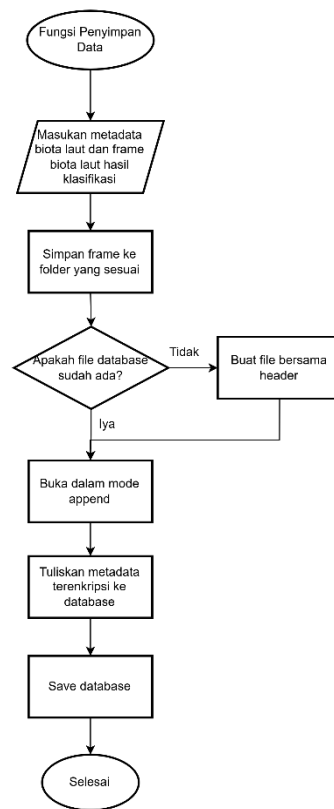


Gambar 3.17 Flowchart Fungsi Enkripsi Data

Gambar 3.17 menunjukkan *flowchart* untuk fungsi enkripsi data. Algoritma yang digunakan dalam enkripsi adalah *Advanced Encryption Standard in Galois/Counter Mode* atau AES-GCM. Terdapat dua alasan utama pemilihan algoritma ini. *Counter mode* membuat blok AES menjadi *stream cipher*. Algoritma ini menghasilkan “*keystream*” dengan mengenkripsi *counter* sekuensial dan melakukan operasi XOR dengan *plaintext*. Selain itu, AES-GCM menjaga integritas data dengan menjaga sistem dari memproses data *corrupt*.

Masukan dari fungsi berupa satu *line* metadata hasil klasifikasi. Jika *key* untuk enkripsi sudah ada, maka langsung dilakukan proses *load key*. Jika belum, maka *key* dibuat terlebih dahulu dan kemudian disimpan. Sebelum memulai proses enkripsi, diperlukan sebuah vektor inisialisasi *random* bernama *nonce*. Nilai *nonce* ini lah yang memastikan proses enkripsi bisa benar-benar melindungi data asli. Setelah enkripsi selesai, maka dikeluarkan metadata biota laut yang sudah terenkripsi.

3.2.5 Fungsi Penyimpan Data



Gambar 3.18 Flowchart Fungsi Penyimpan Data

Sesuai dengan namanya, fungsi penyimpanan data berfungsi untuk menyimpan hasil klasifikasi berupa metadata terenkripsi dan *frame* biota laut. *Frame* biota laut langsung disimpan ke folder yang sesuai. Jika database belum dibuat, maka sistem akan secara otomatis membuat file database beserta *header*-nya. *File* tersebut kemudian dibuka dalam mode *append* untuk menuliskan tiap baris dari metadata yang sudah terenkripsi. Terakhir, sistem akan menyimpan database tersebut.

3.3 Pemilihan Komponen Sistem

3.3.1 Single Board Computer (SBC)

Tabel 3-12 Pemilihan Komponen Single Board Computer

Aspek	Jetson Orin Nano	Raspberry Pi 5
Gambar		
Performa AI (Peak)	67 INT8 TOPS	13 TOPS (dengan AI kit)
GPU	1024-core NVIDIA Ampere + 32 Tensor Core	VideoCore VII
CPU	6-core Arm Cortex-A78AE v8.2	Quad-core Arm Cortex-A76 @ 2.4GHz
Memory	8GB LPDDR5	8GB LPDDR4X
Penyimpanan	SD Card + NVMe SSD M.2	SD Card + NVMe SSD M.2 (dengan kit tambahan)
Konsumsi Daya	7W-25W	25W (peak)
Harga	Rp6.840.000	Rp4.920.000

Jetson Orin Nano dipilih karena sistem membutuhkan komputasi yang kompleks untuk *pre processing* citra, inferensi model deteksi, pembentukan dan enkripsi metadata, serta pengelolaan data secara *onboard*. Platform ini menyediakan performa yang cukup untuk menjalankan seluruh pipeline secara andal tanpa mendekati batas maksimum dari performa komponen, sehingga sistem dapat bekerja stabil selama durasi operasi wahana. Selain itu, harga dari kedua SBC tidak begitu jauh. Oleh karena itu, Jetson Orin Nano dipilih karena unggul di kemampuan performa AI.

3.3.2 Kamera

Tabel 3-13 Pemilihan Komponen Kamera

Aspek	Underwater Binocular USB Camera FD-USB-02B10	USB Underwater Autofocus Camera ELEC-USBCAM-1
Gambar		
Rating Kedalaman	100m	1000m
Lighting	Integrated 2x 1500 Lumen LEDs	-
Ukuran Sensor	1/3"	1/3.2"
Resolusi	3040 x 1520	3264 x 2488
FOV	Horizontal 86°, vertical 56°	90°
Konsumsi Daya	5V (Cam) + 12V (Light)	5V
Tipe	Stereo	Monokular

Kamera FD-SUSB-02B10 dipilih karena dilengkapi *light integrated* 2×1500 lumen LED yang memastikan kualitas citra tetap baik meskipun dalam kondisi pencahayaan yang rendah atau visibilitas yang terbatas di bawah laut. Kapabilitas ini memungkinkan sistem untuk memperoleh frame dengan detail objek yang cukup untuk proses akuisisi dan klasifikasi biota laut secara andal sehingga mendukung keandalan operasi sistem secara keseluruhan.

3.3.3 Penyimpanan Data

Tabel 3-14 Pemilihan Komponen Penyimpanan Data

Aspek	Kingston Canvas Go Plus Gen 4 MicroSDXC	SANDISK Extreme microSDXC
Gambar		
Kapasitas	64GB - 256GB	32GB - 256GB
Read Speed (up to)	200 MB/s	100 - 190 MB/s
Write Speed (up to)	100 - 160 MB/s	<u>60 - 130 MB/s</u>
Harga	Rp370.000 - Rp850.000	Rp170.000 - Rp630.000

Sandisk Extreme microSDXC dipilih karena memiliki *write speed* 60 – 130 MB/s yang sudah cukup memadai untuk kebutuhan sistem. Kecepatan ini memastikan penyimpanan data, termasuk frame citra asli sebelum deteksi, frame setelah deteksi, dan metadata dengan ukuran sekitar 600.096 byte per data dapat dilakukan secara andal tanpa menimbulkan *bottleneck*. Dengan kapasitas dan performa tersebut, media penyimpanan ini mampu mendukung alur pemrosesan sistem secara konsisten.

3.3.4 Buck Converter

Tabel 3-15 Pemilihan Komponen Buck Converter

Aspek	XH-M401 / XL4016E1 Step Down DC-DC	Step-Down XL4015 Adjustable
Gambar		
Rentang Tegangan Input	8 - 40V	8 - 36V
Rentang Tegangan Output	1,25 - 36V	1,25 - 32V
Arus Output	<u>8A</u>	5A
Frekuensi Switching	180kHz	180kHz
Efisiensi (up to)	<u>96%</u>	95%
Harga	Rp29.900	Rp34.000

Buck converter XL4016 dipilih karena unggul di beberapa aspek. Aspek pertama adalah arus output yang lebih besar. Karena *buck converter* digunakan untuk menurunkan 24V ke 12V di lampu kamera, maka diperlukan *rating* arus maksimum yang lebih besar. Selain itu, efisiensi XL4016 juga lebih tinggi dibanding XL4015. Terakhir, XL4016 dijual dengan harga yang lebih murah dibandingkan XL4015.

3.3.5 Model Computer Vision

Tabel 3-16 Pemilihan Model Computer Vision

Aspek	YOLOv5nu	YOLOv8n	YOLO11n
Ukuran (pixel)	640 px	640 px	640 px
Parameters	~2.6 million	~3.2 million	~2.6 million
mAP50-95	34,5	37,3	<u>39,5</u>
Latency	1,06 ms/img	1.,47 ms/img	1,5 ms/img

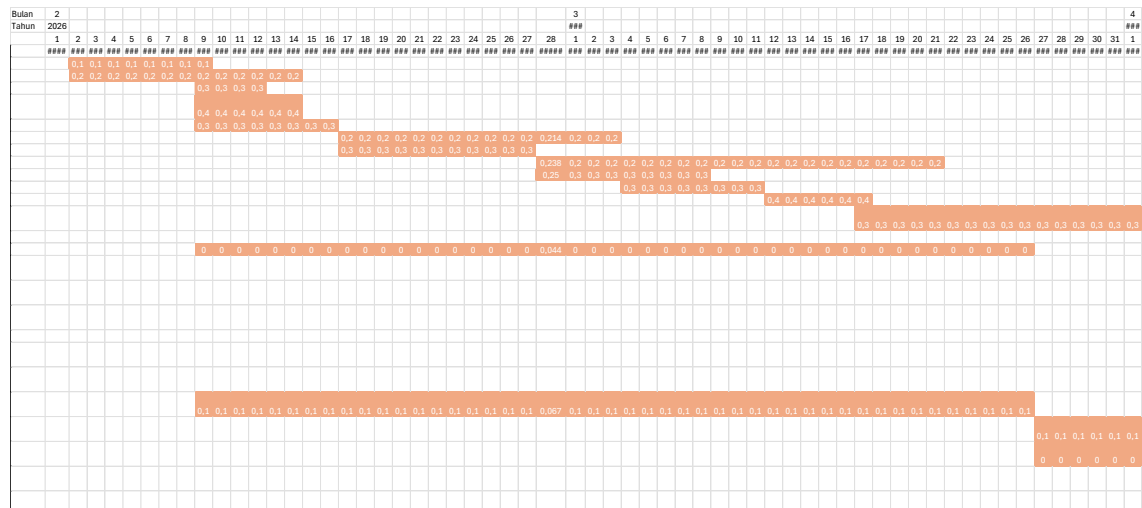
YOLOv11 dipilih sebagai model deteksi pada sistem ini karena memiliki performa akurasi terbaik dibandingkan model lain yang diuji, dengan nilai mAP50–95 sebesar 39,5%. Meskipun model ini memiliki latensi inferensi yang relatif lebih tinggi, yaitu sekitar 1,5 ms/frame, nilai tersebut masih berada dalam batas yang dapat diterima untuk kebutuhan sistem pemantauan biota laut pada tahap pengujian dan eksperimen. Dengan pertimbangan tersebut, pemilihan YOLOv11 memberikan keseimbangan antara akurasi deteksi dan waktu pemrosesan sehingga sistem tetap dapat beroperasi secara andal sesuai kebutuhan. Pemilihan varian YOLOv11 yang digunakan pada sistem ini masih bersifat fleksibel dan berada dalam tahap penyesuaian terhadap hasil pengujian serta keterkaitan dengan komponen lain yang digunakan dalam sistem.

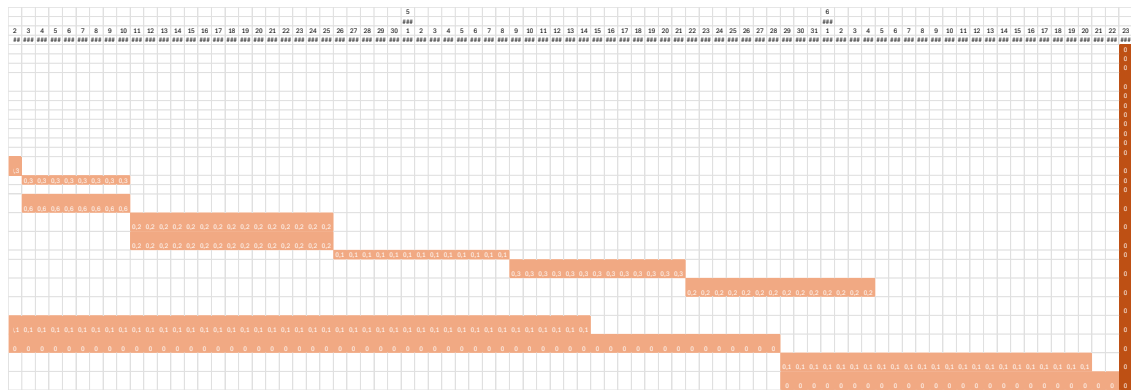
4 Jadwal Pengerjaan

Jadwal pengerjaan disusun dalam bentuk Gantt Chart untuk memberikan gambaran alur aktivitas selama Tugas Akhir II. Waktu pengerjaan mencakup sejak awal kuliah hingga akhir masa kuliah pada semester genap 2025/2026. Jadwal ini memuat seluruh tahapan, mulai dari pembelian dan evaluasi komponen, implementasi subfungsi, integrasi sistem, pengujian, optimasi akhir, hingga Persiapan EE Days. Survei lapangan tempat terkait pemantauan biota laut dijadwalkan pada minggu ke 9 hingga minggu ke 10 pengerjaan, sementara pengujian keseluruhan sistem final berlangsung pada minggu ke 11 hingga minggu ke 13. Setiap aktivitas dirincikan berdasarkan durasi, bobot penyelesaian, serta penanggung jawab dan supervisor. Dengan susunan ini, setiap tahap pengerjaan dapat dimonitor dengan jelas dan sistematis hingga selesai.

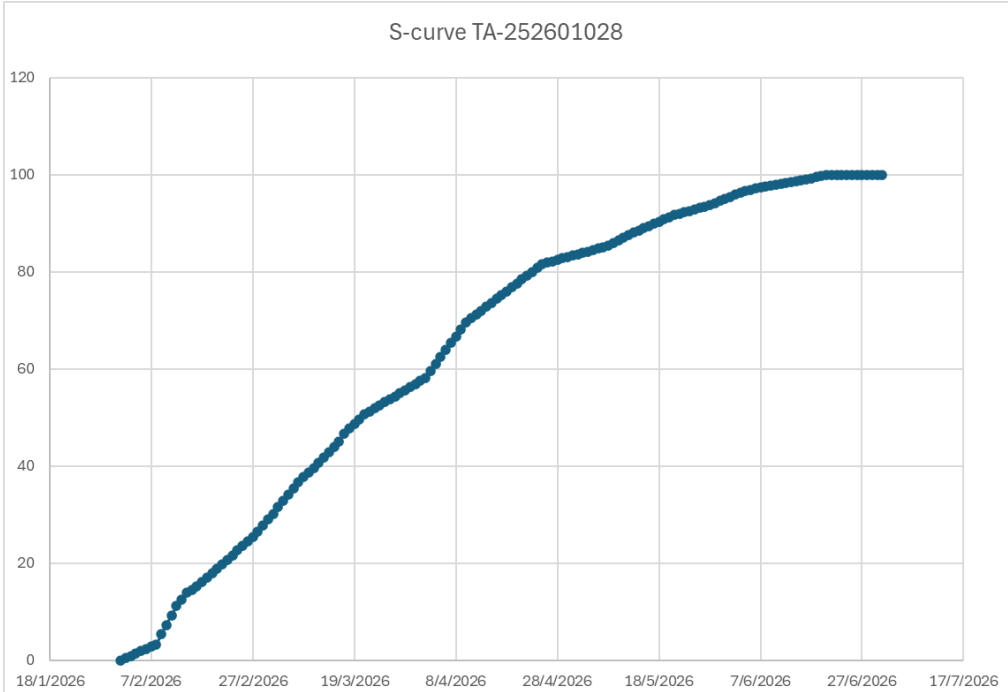
No	Aktivitas	PIC	Supervisor	Mulai	Akhir	Durasi	Bobot Penyelesaian	Bobot Harian
1	Pembelian Komponen	Nabiel	Yoga, Daffa	02/02/2026	09/02/2026	7	1	0.142857143
2	Evaluasi Komponen	Yoga, Daffa	Nabiel	02/02/2026	14/02/2026	12	2	0.166666667
3	Implementasi Subfungsi Distribusi Daya	Nabiel	Yoga	09/02/2026	12/02/2026	3	1	0.333333333
4	Implementasi dan Pengujian Subfungsi Pembuat Daerah Pemantauan	Nabiel	Daffa	09/02/2026	14/02/2026	5	2	0.4
5	Implementasi dan Pengujian Subfungsi Pengecekan	Nabiel	Daffa	09/02/2026	16/02/2026	7	2	0.285714286
6	Implementasi dan Pengujian Subfungsi Akuisisi	Yoga	Nabiel	17/02/2026	03/03/2026	14	3	0.214285714
7	Implementasi dan Pengujian Subfungsi Preprocessing	Daffa	Nabiel	17/02/2026	27/02/2026	10	3	0.3
8	Implementasi dan Pengujian Subfungsi Klasifikasi	Daffa	Yoga	28/02/2026	21/03/2026	21	5	0.238095238
9	Implementasi dan Pengujian Subfungsi Postprocessing	Nabiel	Yoga	28/02/2026	08/03/2026	8	2	0.25
9	Implementasi dan Pengujian Subfungsi Enkripsi Data	Yoga	Daffa	04/03/2026	11/03/2026	7	2	0.285714286
10	Implementasi dan Pengujian Subfungsi Penyimpan Data	Yoga	Nabiel	12/03/2026	17/03/2026	5	2	0.4
12	Integrasi Sistem Keseluruhan	Nabiel, Yoga, Daffa	Nabiel, Yoga, Daffa	17/03/2026	02/04/2026	16	5	0.3125
13	Stress Test Awal	Yoga	Daffa	03/04/2026	10/04/2026	7	2	0.285714286
14	Desain dan Pembuatan PCB	Nabiel	Yoga	09/02/2026	26/03/2026	45	2	0.044444444
15	Survei Lapangan	Nabiel, Yoga, Daffa	Nabiel, Yoga, Daffa	03/04/2026	10/04/2026	7	4	0.571428571
16	Finalisasi dan Penggabungan Sistem Keseluruhan	Nabiel, Yoga, Daffa	Nabiel, Yoga, Daffa	11/04/2026	25/04/2026	14	3	0.214285714
17	Pengujian Keseluruhan Sistem Final	Nabiel, Yoga, Daffa	Nabiel, Yoga, Daffa	11/04/2026	25/04/2026	14	3	0.214285714
18	Stress Test Akhir	Daffa	Yoga	26/04/2026	08/05/2026	12	1	0.083333333
19	Field Test	Nabiel, Yoga, Daffa	Nabiel, Yoga, Daffa	09/05/2026	21/05/2026	12	3	0.25
20	Optimasi Sistem	Nabiel, Yoga, Daffa	Nabiel, Yoga, Daffa	22/05/2026	04/06/2026	13	2	0.153846154
21	Pengerjaan Dokumen B400	Nabiel, Yoga, Daffa	Nabiel, Yoga, Daffa	09/02/2026	26/03/2026	45	3	0.066666667
22	Pengerjaan Dokumen B500	Nabiel, Yoga, Daffa	Nabiel, Yoga, Daffa	27/03/2026	14/05/2026	48	3	0.0625
23	Pengerjaan Paper Kelompok dan Individu	Nabiel, Yoga, Daffa	Nabiel, Yoga, Daffa	27/03/2026	28/05/2026	62	3	0.048387097
24	Pengerjaan Video dan Poster EE Days	Nabiel, Yoga, Daffa	Nabiel, Yoga, Daffa	29/05/2026	20/06/2026	22	2	0.090909091
25	Persiapan EE Days	Nabiel, Yoga, Daffa	Nabiel, Yoga, Daffa	29/05/2026	22/06/2026	24	1	0.041666667

Gambar 4.1 List Aktivitas Gantt Chart





Gambar 4.2 Gantt Chart Pengerjaan



Gambar 4.3 S-Curve Pengerjaan

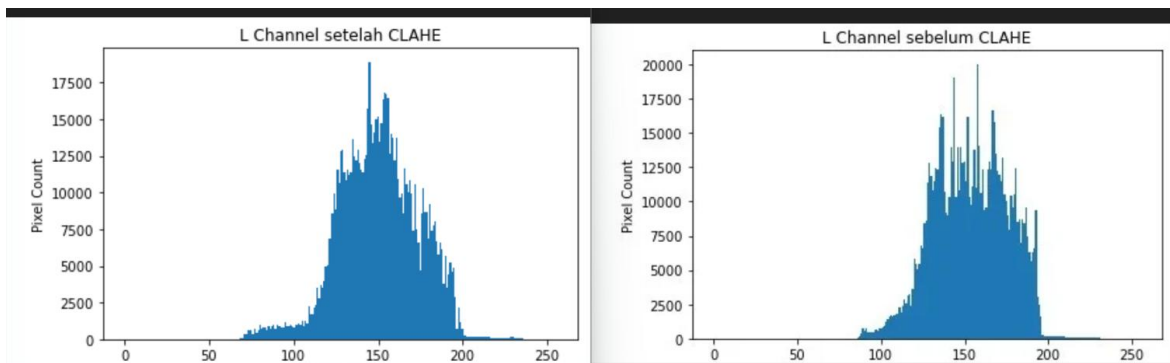
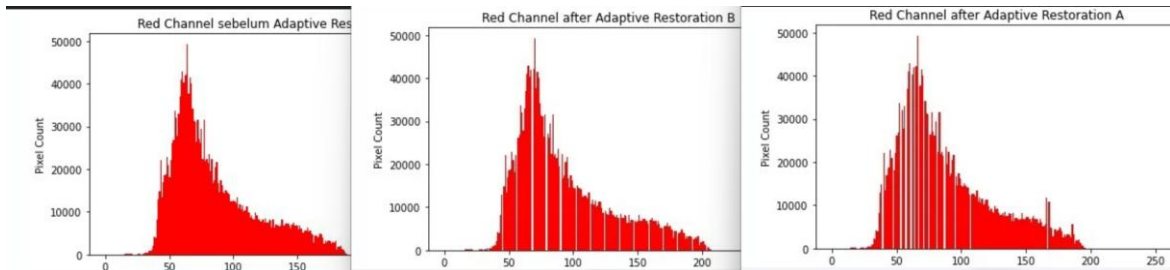
5 Lampiran

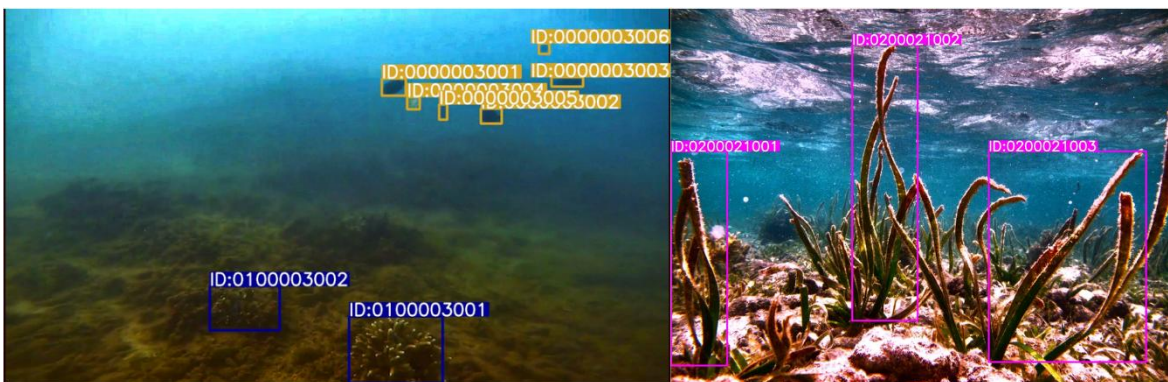
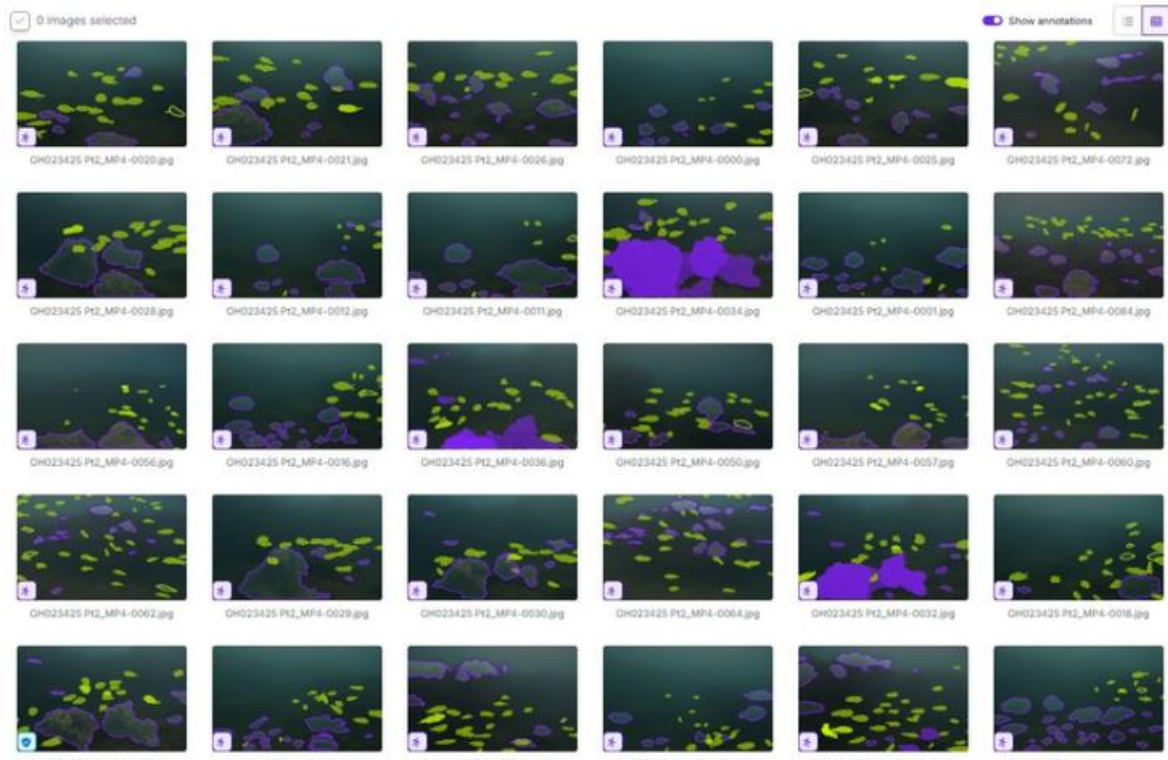
Berikut dilampirkan dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan selama pengerjaan *proof of concept* sistem.

```
[WB] Color cast before WB: 18.87  
[WB] WB strength k : 0.55  
[WB] Color cast after WB : 8.40
```

```
[SHARP] before = 18.65, after = 19.38
```

```
[RED] mean_R=120.24, mean_G=149.50  
[RED] Red boost strength k = 0.06  
[RED] mean_R after correction = 127.39
```





	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ID	timestamp	lat	lon	depth	label	confidence	filename
2	0000001001	0.4221007823944092	-6.889.999.866.485.590	10.761.000.061.035.100.5.0		0	0.8692601919174194	auv01_ms03_img00001.jpg
3	0000001002	0.4221007823944092	-6.889.999.866.485.590	10.761.000.061.035.100.5.0		0	0.8665745258331299	auv01_ms03_img00001.jpg
4	0000001003	0.4221007823944092	-6.889.999.866.485.590	10.761.000.061.035.100.5.0		0	0.86116623878479	auv01_ms03_img00001.jpg
5	0000001004	0.4221007823944092	-6.889.999.866.485.590	10.761.000.061.035.100.5.0		0	0.8610801100730896	auv01_ms03_img00001.jpg
6	0000001005	0.4221007823944092	-6.889.999.866.485.590	10.761.000.061.035.100.5.0		0	0.8584696054458618	auv01_ms03_img00001.jpg
7	0000001006	0.4221007823944092	-6.889.999.866.485.590	10.761.000.061.035.100.5.0		0	0.8508493304252625	auv01_ms03_img00001.jpg
8	0000001007	0.4221007823944092	-6.889.999.866.485.590	10.761.000.061.035.100.5.0		0	0.8502227663993835	auv01_ms03_img00001.jpg
9	0000001008	0.4221007823944092	-6.889.999.866.485.590	10.761.000.061.035.100.5.0		0	0.8466703295707703	auv01_ms03_img00001.jpg
10	0000001009	0.4221007823944092	-6.889.999.866.485.590	10.761.000.061.035.100.5.0		0	0.8454449772834778	auv01_ms03_img00001.jpg
11	0000001010	0.4221007823944092	-6.889.999.866.485.590	10.761.000.061.035.100.5.0		0	0.8421517014503479	auv01_ms03_img00001.jpg
12	0000001011	0.4221007823944092	-6.889.999.866.485.590	10.761.000.061.035.100.5.0		0	0.8418473601341248	auv01_ms03_img00001.jpg
13	0000001012	0.4221007823944092	-6.889.999.866.485.590	10.761.000.061.035.100.5.0		0	0.8407833576202393	auv01_ms03_img00001.jpg
14	0000001013	0.4221007823944092	-6.889.999.866.485.590	10.761.000.061.035.100.5.0		0	0.8392075896263123	auv01_ms03_img00001.jpg
15	0000001014	0.4221007823944092	-6.889.999.866.485.590	10.761.000.061.035.100.5.0		0	0.8352137804031372	auv01_ms03_img00001.jpg
16	0000001015	0.4221007823944092	-6.889.999.866.485.590	10.761.000.061.035.100.5.0		0	0.8347154259681702	auv01_ms03_img00001.jpg
17	0000001016	0.4221007823944092	-6.889.999.866.485.590	10.761.000.061.035.100.5.0		0	0.8294722437858582	auv01_ms03_img00001.jpg
18	0000001017	0.4221007823944092	-6.889.999.866.485.590	10.761.000.061.035.100.5.0		0	0.8202469944963918	auv01_ms03_img00001.jpg
19	0000001018	0.4221007823944092	-6.889.999.866.485.590	10.761.000.061.035.100.5.0		0	0.8176507949829102	auv01_ms03_img00001.jpg
20	0000001019	0.4221007823944092	-6.889.999.866.485.590	10.761.000.061.035.100.5.0		0	0.8153155446052551	auv01_ms03_img00001.jpg
21	0000001020	0.4221007823944092	-6.889.999.866.485.590	10.761.000.061.035.100.5.0		0	0.8128448128700256	auv01_ms03_img00001.jpg
22	0000001021	0.4221007823944092	-6.889.999.866.485.590	10.761.000.061.035.100.5.0		0	0.8121752142906189	auv01_ms03_img00001.jpg
23	0000001022	0.4221007823944092	-6.889.999.866.485.590	10.761.000.061.035.100.5.0		0	0.8119086623191833	auv01_ms03_img00001.jpg
24	0000001023	0.4221007823944092	-6.889.999.866.485.590	10.761.000.061.035.100.5.0		0	0.7911511659622192	auv01_ms03_img00001.jpg
25	0000001024	0.4221007823944092	-6.889.999.866.485.590	10.761.000.061.035.100.5.0		0	0.7910382747650146	auv01_ms03_img00001.jpg
26	0000001025	0.4221007823944092	-6.889.999.866.485.590	10.761.000.061.035.100.5.0		0	0.78193936281121826	auv01_ms03_img00001.jpg
27	0000001026	0.4221007823944092	-6.889.999.866.485.590	10.761.000.061.035.100.5.0		0	0.7764649867220764	auv01_ms03_img00001.jpg
28	0000001027	0.4221007823944092	-6.889.999.866.485.590	10.761.000.061.035.100.5.0		0	0.7679305672645569	auv01_ms03_img00001.jpg
29	0000001028	0.4221007823944092	-6.889.999.866.485.590	10.761.000.061.035.100.5.0		0	0.7171875238418579	auv01_ms03_img00001.jpg

< > log objects +